

1 Introdução

2 Motivação

3 Dados

4 Métodos

5 Resultados descritivos

6 Análise exploratória

6.1 Perfis municipais integrados

6.2 Rankings

7 Análise geoespacial

8 Dashboard interativo

9 Resultados gerados

10 Limitações

Rede, Financiamento e Produção SUS em Mato Grosso do Sul

Matheus Assis de Oliveira

03/07/2026

1 Introdução

Este repositório é um **projeto R único** de análise aplicada sobre rede assistencial, financiamento municipal e produção do SUS em Mato Grosso do Sul. A proposta é organizar cinco dimensões analíticas em uma sequência única: estrutura da rede, orçamento, atenção primária, produção ambulatorial e perfis municipais integrados.

A pergunta central é: **como estrutura assistencial, financiamento e produção do SUS se distribuem entre os municípios, e quais perfis territoriais aparecem quando essas dimensões são analisadas em conjunto?**

2 Motivação

A análise isolada de bases públicas cria uma leitura fragmentada. CNES mostra capacidade instalada; SIOPS mostra financiamento; SISAB e SIA/SUS mostram produção; a análise de agrupamentos mostra perfis territoriais. Integrar essas dimensões torna a leitura mais útil para um perfil profissional de analista de dados: menos relatório solto, mais fluxo analítico reproduzível.

3 Dados

Indicador	Resultado
Municípios analisados	79
População coberta	2.901.895
Estabelecimentos CNES	6.529
Leitos SUS	4.618
Equipamentos registrados	42.143
Produção ambulatorial aprovada	55.366.170
Valor ambulatorial aprovado	R\$ 367.450.965
Produção APS SISAB 2025	36.102.693
Gasto em saúde per capita mediano	R\$ 2.258
Leitos SUS por 10 mil habitantes (mediana)	13

- Foram consolidados os seguintes blocos:
- **Rede assistencial:** estabelecimentos, leitos SUS, equipamentos e vínculo SUS.
 - **Financiamento:** gasto per capita, composição do gasto e aplicação de recursos próprios.
 - **Atenção primária:** produção municipal registrada no SISAB.
 - **Produção ambulatorial:** quantidade e valor aprovado no SIA/SUS.
 - **Perfil integrado:** agrupamento municipal por estrutura, gasto e indicadores de contexto.

4 Métodos

O projeto segue um fluxo simples:

1. consolidação das bases finais por município;
2. padronização de códigos municipais;
3. cálculo de indicadores por habitante e por 10 mil habitantes;
4. análise descritiva estadual;
5. rankings exploratórios;
6. análise de perfis municipais;
7. mapas coropléticos;
8. dashboard interativo.

5 Resultados descritivos

	indicador	media	mediana	minimo	maximo
population_2024	population_2024	36732.85	14210.00	3620.00	954537.00
facilities	facilities	82.65	27.00	5.00	1418.00
sus_beds	sus_beds	58.46	18.00	0.00	1762.00
existing_equipment	existing_equipment	533.46	105.00	7.00	17273.00
health_spending_per_capita	health_spending_per_capita	2337.57	2258.00	891.54	4646.95
outpatient_value_per_capita_brl	outpatient_value_per_capita_brl	52.38	34.80	0.51	220.75
primary_care_production_per_1000	primary_care_production_per_1000	15922.59	15814.38	7621.19	26635.36

6 Análise exploratória

6.1 Perfis municipais integrados

cluster	municipalities	population_2024	median_population	facilities_per_10k	sus_beds_per_10k	equipment_per_10k	health_spending_per_capita	personne
Cluster 1	9	48615	48615	24.26530	24.265301	86.02151		3497.800
Cluster 2	6	53176	53176	14.21863	9.542458	45.15927		2464.665
Cluster 3	31	2340839	2340839	27.91201	15.092776	107.38752		2007.480
Cluster 4	33	459265	459265	16.95107	9.290541	60.04654		2152.770

Os agrupamentos organizam os municípios em perfis úteis para leitura profissional: municípios pequenos com capacidade local elevada, perfis de maior gasto e alerta, polos regionais de rede mais densa e municípios com menor densidade estrutural.

6.2 Rankings

Maiores gastos em saúde per capita

	municipality_name	health_spending_per_capita	cluster_label
39	Inocência - MS	4646.95	Small municipalities with high local capacity
46	Jateí - MS	4565.90	Small municipalities with high local capacity
76	Taquarussu - MS	4389.44	Small municipalities with high local capacity
70	São Gabriel do Oeste - MS	4270.45	Regional hubs and dense network
2	Alcinópolis - MS	4252.70	Small municipalities with high local capacity

municipality_name		health_spending_per_capita	cluster_label
63	Porto Murtinho - MS	3839.37	Lower-density structure
58	Paraíso das Águas - MS	3729.77	Lower-density structure
79	Vicentina - MS	3574.60	High spending and outcome-alert profile

Maiores valores ambulatoriais per capita

municipality_name		outpatient_value_per_capita_brl	outpatient_approved_quantity
20	Campo Grande - MS	220.75	31109887
69	Santa Rita do Pardo - MS	192.90	264190
28	Coxim - MS	168.54	808725
22	Cassilândia - MS	164.73	1450572
27	Costa Rica - MS	161.03	300604
59	Paranaíba - MS	144.52	1472667
9	Aquidauana - MS	140.04	1031696
78	Três Lagoas - MS	133.62	1774781

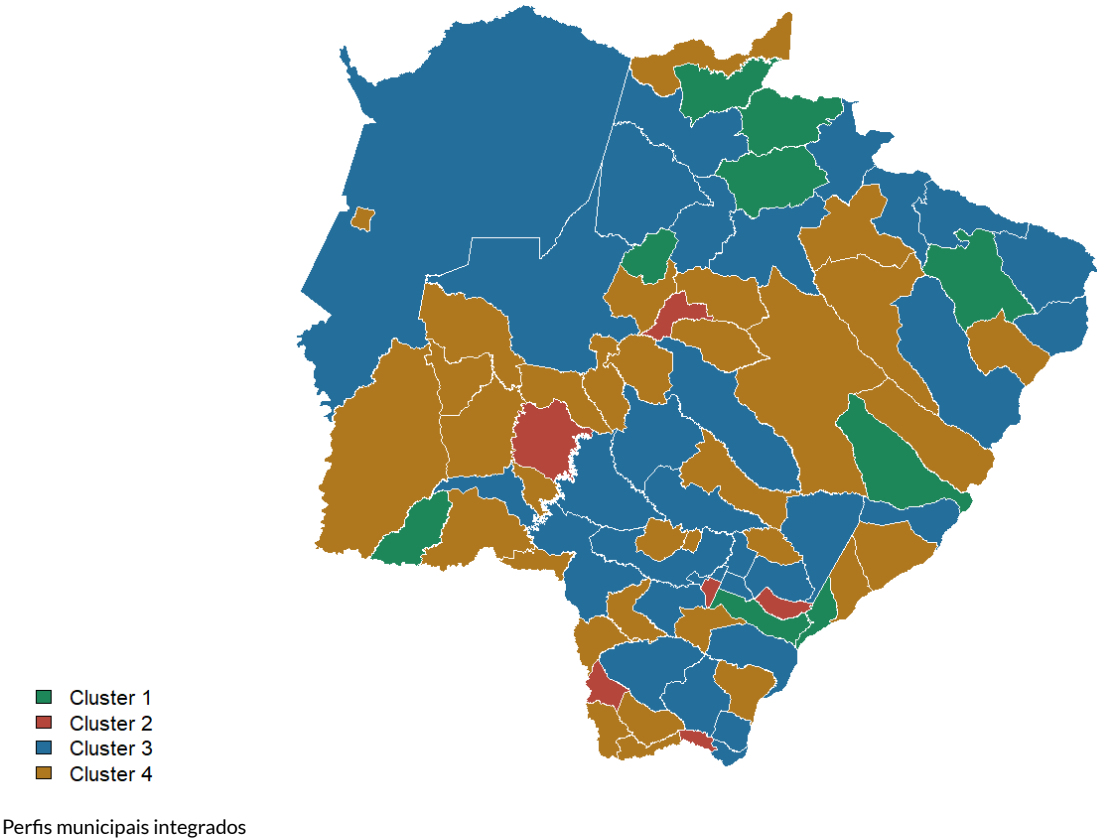
Maiores produções de APS por mil habitantes

municipality_name		primary_care_production_per_1000	primary_care_total_production_2025
46	Jateí - MS	26635.36	96420
29	Deodápolis - MS	25239.90	358659
21	Caracol - MS	24733.33	126511
13	Batayporã - MS	24132.29	264321
39	Inocência - MS	23815.77	207483
76	Taquarussu - MS	23595.44	88011
57	Novo Horizonte do Sul - MS	23102.47	111146
33	Eldorado - MS	22928.74	266730

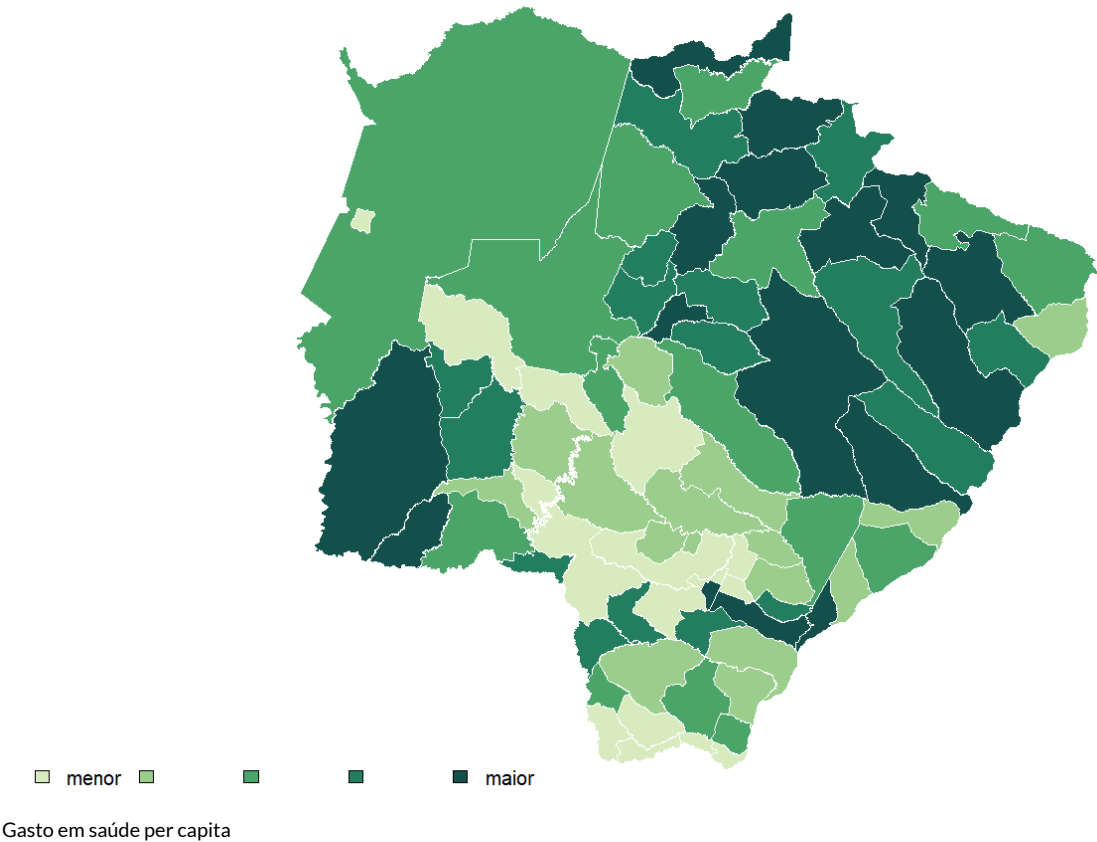
7 Análise geoespacial

A análise geoespacial mostra a distribuição territorial dos indicadores. Ela é exploratória: mapas ajudam a localizar padrões, contrastes e hipóteses de investigação, mas não explicam causalidade sozinhos.

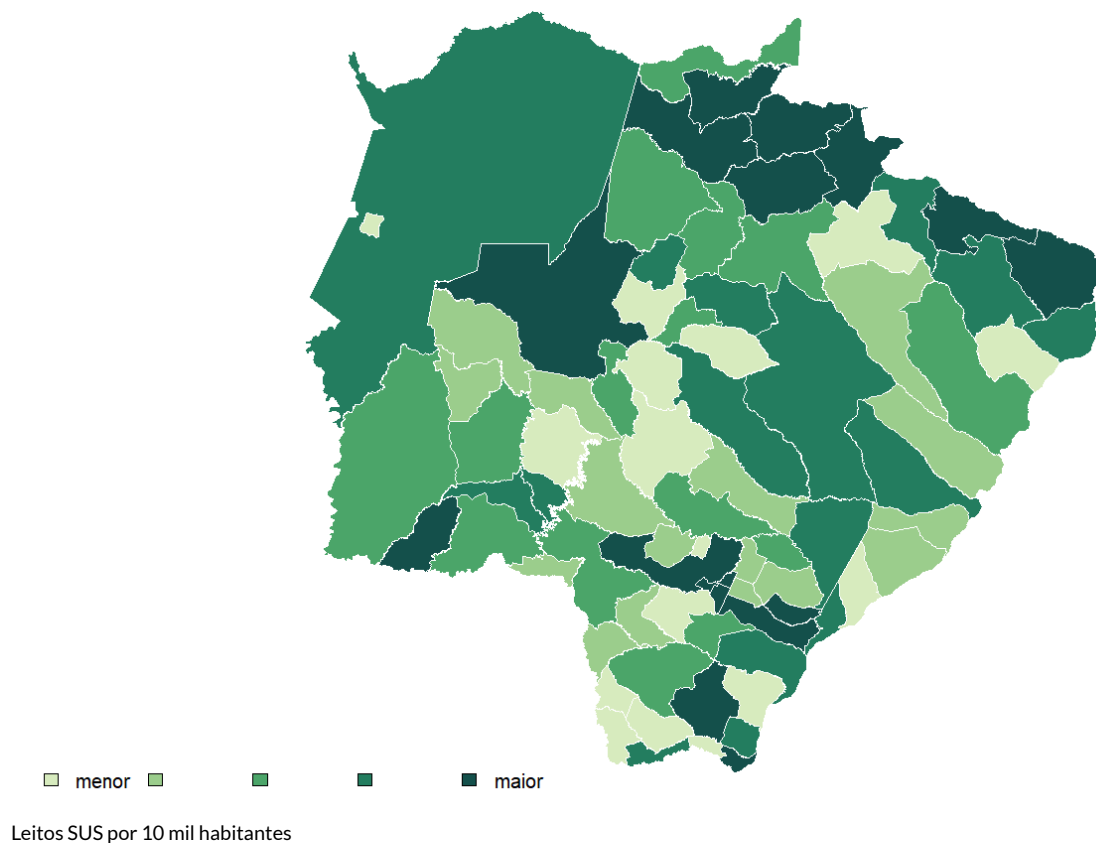
Perfis municipais integrados



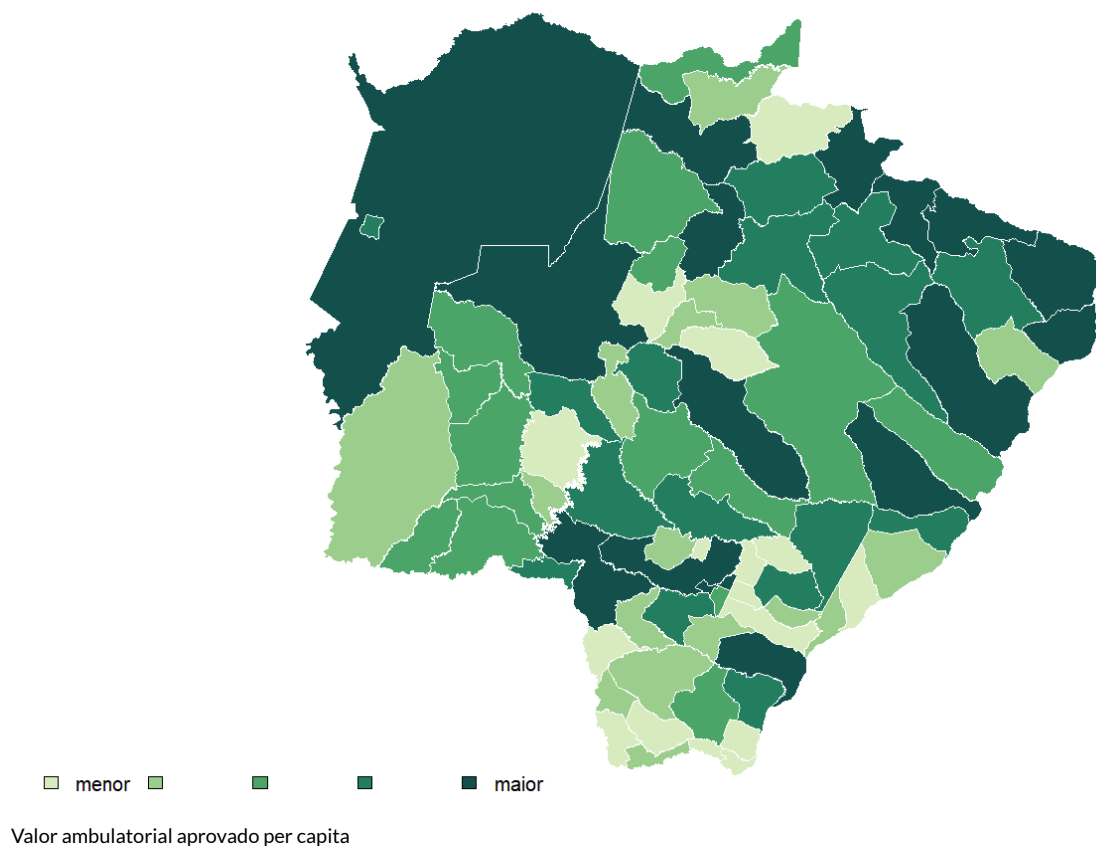
Gasto em saude per capita



Leitos SUS por 10 mil habitantes



Valor ambulatorial aprovado per capita



8 Dashboard interativo

O dashboard em `docs/rede_sus_dashboard.html` facilita a leitura por município, indicador e perfil. Ele foi pensado para avaliação profissional rápida: mapa, indicadores executivos, ranking e acesso às bases finais.

9 Resultados gerados

- `data/municipios_rede_sus.csv`
- `data/resumo_indicadores.csv`
- `data/perfis_municipais.csv`
- `figures/*.png`
- `docs/rede_sus_dashboard.html`
- `docs/relatorio.html`
- `rede_financiamento_producao_sus.pdf`

10 Limitações

Os dados são administrativos e podem ter atraso, revisão e diferenças de cobertura. Indicadores per capita podem supervalorizar municípios pequenos. Mapas e clusters apontam padrões, mas não explicam causalidade. A leitura final precisa considerar escala populacional, papel regional dos serviços e validação institucional.